INFORME TÉCNICO

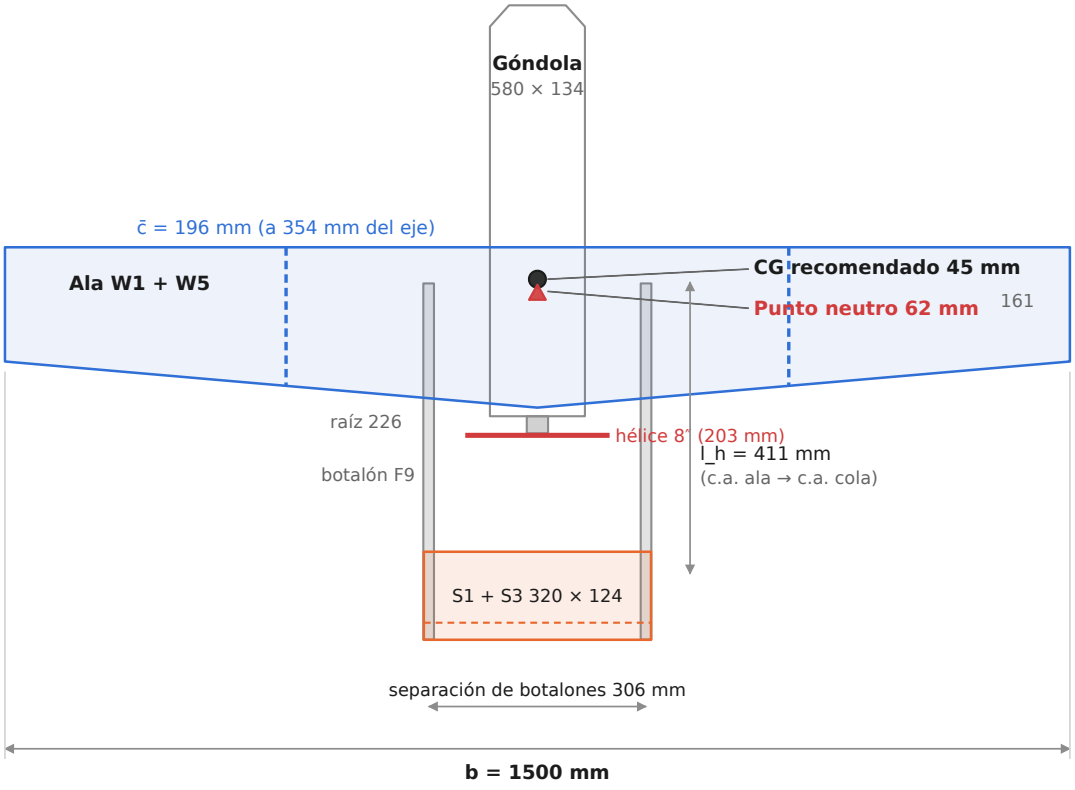
Informe técnico aerodinámico – UAV Alapalap (versión 4S / LTE, sin tren)

Cálculos aerodinámicos, actuaciones, estabilidad y cargas del Alapalap (Julius Perdana, 2022) adaptado como UAV con planta 4S 920 kV, Orange Pi 4 Pro, RPi Pico y módem LTE.

Chosica, Lima · 27 de septiembre de 2026

Vista en planta: 1,50 m de envergadura y cola a 411 mm del ala

Cotas en mm tomadas de los DXF; escala 1:2,4 respecto a esta figura



Índice

1. Resumen ejecutivo
2. 1. Introducción, objetivos y alcance
3. Marco teórico de los cálculos
4. 2. Geometría de la aeronave (planos A0 y DXF)
5. 3. Presupuesto de masas y peso de despegue (MTOW)
6. 4. Condiciones atmosféricas de diseño y número de Reynolds
7. 5. Aerodinámica del ala
8. 6. Resistencia aerodinámica y polar
9. 7. Planta propulsora 4S 920 kV
10. 8. Actuaciones
11. 9. Energía y autonomía
12. 10. Lanzamiento a mano y aterrizaje sin tren
13. 11. Estabilidad estática longitudinal
14. 12. Estabilidad direccional y lateral
15. 13. Estabilidad dinámica longitudinal
16. 14. Estructura y cargas
17. 15. Integración de aviónica, LTE y sensores
18. 16. Conclusiones, riesgos y recomendaciones

Resumen ejecutivo

El Alapalap convertido a UAV 4S con Orange Pi, RPi Pico y módem LTE es viable: pesa ≈ 1050 g, entra en pérdida a 8,1 m/s, es estáticamente estable con el CG a 45–50 mm y vuela ≈ 30 minutos a 12 m/s. La decisión más importante es la hélice: con la batería de 241 g, probablemente un pack Li-ion 18650 de ≈ 10 A, corresponde una **8×4**, no una 10×5.

Magnitud	Valor de diseño	Sección
Peso de despegue (MTOW)	1050 g (10,30 N)	3
Envergadura / superficie / alargamiento	1500 mm / 0,291 m² / 7,74	2
Carga alar / carga cúbica	36,1 g/dm² / WCL 6,7	3
Densidad de diseño (Chosica, 850 m, 25 °C)	1,069 kg/m³	4
Velocidad de pérdida	8,1 m/s (29 km/h)	5
Polar	$C_D = 0{,}0395 + 0{,}0527\, C_L^2$	6
Eficiencia máxima	L/D = 11,0 a 8,7 m/s	6
Empuje estático / T/W (8×4)	781 g / 0,74 a 10,8 A	7
Velocidad de crucero / máxima (8×4)	11–12 m/s / ≈ 17,6 m/s	8
Máxima velocidad de ascenso (8×4)	3,4 m/s	8
Autonomía realista a 12 m/s / 10 m/s	31 min / 41 min	9
Velocidad de lanzamiento mínima	10,2 m/s (1,25 V_s)	10
Punto neutro / CG recomendado	62 mm / 45 mm desde el borde de ataque	11
Margen estático	8,9 % (CG 45 mm), 6,3 % (CG 50 mm)	11
Volúmenes de cola V_h / V_v	0,287 / 0,050	11–12
Periodo corto / fugoide	1,15 Hz, ζ 0,86 / 5,4 s, ζ 0,08	13
Envolvente / V_{NE}	+4 / −2 g / 22 m/s	14

Tres acciones antes del primer vuelo: confirmar la química y la corriente máxima de la batería; proteger la hélice para aterrizar en panza (freno de ESC, hélice plegable o patín); y dejar el control de vuelo en el RPi Pico, con la Orange Pi solo como computadora de misión.

1. Introducción, objetivos y alcance

Este informe evalúa si el Alapalap, un monomotor *pusher* de doble botalón de 1500 mm diseñado por Julius Perdana (paper-replika.com, modelo 34/2022), puede volar con seguridad convertido en un UAV de telemetría celular con planta 4S, sin tren de aterrizaje y con una computadora de a bordo.

1.1 Aeronave base

El modelo original es un entrenador/FPV de espuma Depron de 5 mm con botalones de contrachapado de 2 mm, hélice propulsora detrás del ala y cola en H invertida entre los botalones. Los datos publicados en la hoja A0 son:

Parámetro	Valor original
Envergadura	1500 mm
Peso en vuelo	1000 g
Superficie alar	29,38 dm²
Carga alar	34 g/dm²
Carga alar cúbica (WCL)	6,3
CG	50 mm desde el borde de ataque
Motor	Racestar BR2212 1400 kV
ESC / batería	20 A / LiPo 3S 2200 mAh
Hélice	8×6
Servos	5 × 9 g

1.2 Modificaciones del proyecto

- Batería 4S de 3300 mAh y 241 g (14,8 V nominal, 48,8 Wh). Es una densidad de 203 Wh/kg, propia de un pack Li-ion de celdas 21700 más que de una LiPo; esto limita la corriente continua y se trata en la sección 9.
- Motor 4S de 920 kV en lugar del 2212 de 1400 kV.
- Sin ruedas ni tren: se eliminan G1 y G2; despegue a mano y aterrizaje en panza.
- Aviónica: Orange Pi 4 Pro como computadora de misión, Raspberry Pi Pico como controlador de bajo nivel, módem LTE con SIM y un segundo Pico opcional para sensores de gases tipo MQ.

1.3 Objetivos del informe

1. Reconstruir la geometría real a partir de los DXF y del plano A0.
2. Calcular el peso de despegue (MTOW) y la carga alar resultante.
3. Obtener la polar de resistencia, velocidades características y L/D.
4. Dimensionar la planta 4S 920 kV y estimar empuje y autonomía.
5. Verificar estabilidad estática y dinámica y ubicar el CG.
6. Dar recomendaciones de integración y de operación sin tren.

1.4 Método

Se usa teoría clásica de aeronaves a bajo número de Reynolds (línea sustentadora de Prandtl, método de Raymer para resistencia parásita, teoría de cantidad de movimiento para la hélice y

criterios de volumen de cola de Roskam). Las medidas salen de los DXF en milímetros; donde faltan datos se declaran supuestos explícitos en la sección 16.

Marco teórico de los cálculos

Esta sección explica en pocas líneas de dónde sale cada fórmula del informe, en el mismo orden en que se usan. Un avión en vuelo nivelado y estable cumple cuatro condiciones: la sustentación iguala al peso, el empuje iguala a la resistencia, la suma de momentos respecto al CG es cero y, si algo lo perturba, tiende a volver solo al equilibrio. Todo el informe consiste en cuantificar esas cuatro condiciones.

$$L = W \qquad T = D \qquad \sum M_{CG} = 0 \qquad \frac{\partial C_m}{\partial \alpha} < 0$$

T.1 Atmósfera y densidad del aire

Las fuerzas aerodinámicas son proporcionales a la densidad del aire ρ. La densidad baja con la altura (menos presión) y con el calor (el aire se dilata). La Atmósfera Estándar Internacional (ISA) da la presión en función de la altura; la densidad se obtiene con la ecuación de los gases ideales, ρ = p/(R·T). Volar en Chosica a 850 m y 25 °C equivale a volar con 13 % menos aire que al nivel del mar, así que el avión necesita ir más rápido para sostenerse.

T.2 Presión dinámica y número de Reynolds

La presión dinámica q = ½·ρ·V² mide la "fuerza" del viento relativo: todas las fuerzas aerodinámicas se escriben como q × superficie × un coeficiente adimensional. El número de Reynolds, Re = ρ·V·c/μ, compara las fuerzas de inercia con las viscosas del aire. Un avión real vuela a Re de millones; un modelo de 1 kg vuela entre 50 000 y 300 000, donde la capa límite es laminar y se separa con facilidad, por lo que los perfiles rinden menos que en los catálogos.

T.3 Sustentación

El ala desvía aire hacia abajo y recibe una fuerza hacia arriba, L = q·S·C_L. El coeficiente C_L crece casi en línea recta con el ángulo de ataque α (pendiente a) hasta un máximo, C_L,max, a partir del cual el flujo se desprende del extradós: es la pérdida. Un ala de envergadura finita rinde menos que su perfil 2D, porque los torbellinos de puntera inclinan el viento que ve el ala; por eso la pendiente 3D se corrige con el alargamiento AR = b²/S (fórmula de Helmbold). Igualando L = W con C_L = C_L,max se obtiene la velocidad mínima de vuelo, V_s.

T.4 Resistencia y polar

La resistencia total se divide en dos partes. La **resistencia parásita** (fricción, forma e interferencia) no depende de la sustentación y crece con V²; se calcula sumando cada componente como una placa plana equivalente (método de Raymer). La **resistencia inducida** es el precio de generar sustentación: nace de los torbellinos de puntera, crece con C_L² y baja con alargamientos altos. El factor de Oswald e (< 1) mide cuánto se aleja el ala de la distribución elíptica ideal. Juntas forman la **polar parabólica**:

$$C_D = C_{D_0} + K C_L^2 \qquad K = \frac{1}{\pi A R e}$$

La relación L/D es máxima cuando ambas resistencias son iguales; ese punto define la mejor velocidad de planeo y de alcance.

T.5 Hélice y motor eléctrico

Una hélice es un ala giratoria: su empuje y la potencia que absorbe se expresan con coeficientes adimensionales C_T y C_P, que dependen del diámetro D y de las revoluciones n: T = C_T·ρ·n²·D⁴ y

$P = C_P \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$. Un motor sin escobillas gira a K_V revoluciones por voltio, menos la caída de tensión en su resistencia interna cuando circula corriente. El punto de funcionamiento es el régimen donde la potencia que entrega el motor coincide con la que pide la hélice. A medida que el avión acelera, el empuje baja y se anula cerca de la "velocidad de paso" (RPM × paso).

T.6 Actuaciones: potencia, ascenso, planeo y autonomía

Para volar nivelado hace falta una potencia $P_{req} = D \cdot V$. La hélice aporta $P_{disp} = T \cdot V$. La diferencia es potencia sobrante que se convierte en ascenso: la velocidad vertical es $(P_{disp} - P_{req})/W$. Sin motor, el avión cambia altura por distancia con la relación L/D: planea L/D metros por cada metro de altura. La autonomía es la energía de la batería dividida por la potencia eléctrica total, que incluye las pérdidas de hélice, motor y ESC más el consumo de la aviónica.

T.7 Estabilidad estática longitudinal

El **centro aerodinámico** es el punto del ala donde el momento de cabeceo no cambia con α (≈ 25 % de la cuerda). Toda la aeronave tiene un punto equivalente, el **punto neutro** (NP), que queda por detrás del ala gracias a la cola horizontal. Si el CG está delante del NP, un aumento de α produce un momento que baja el morro y el avión vuelve al equilibrio: es estable. La distancia entre ambos, en fracción de cuerda media aerodinámica, es el **margen estático**. La eficacia de la cola se mide con el coeficiente de volumen $V_h = S_h \cdot l_h/(S \cdot \bar{c})$: superficie de cola por brazo de palanca, comparada con la del ala.

T.8 Estabilidad direccional y lateral

En derrape, la cola vertical recibe viento de costado y genera un momento que realinea el morro con el viento, como una veleta ($C_{n\beta} > 0$). El diedro hace que el ala que baja vea más ángulo de ataque y levante más, nivelando el avión ($C_{l\beta} < 0$). El equilibrio entre ambos efectos decide el modo espiral: con mucha cola vertical y poco diedro, un viraje tiende a cerrarse lentamente.

T.9 Estabilidad dinámica

La estabilidad estática dice si el avión vuelve al equilibrio; la dinámica dice cómo lo hace. En cabeceo hay dos oscilaciones naturales. El **periodo corto** es un cabeceo rápido (≈ 1 Hz) a velocidad casi constante, amortiguado por la cola. La **fugoide** es un intercambio lento entre altura y velocidad, con periodo de varios segundos y poco amortiguamiento. Ambas se describen como sistemas masa–resorte–amortiguador con frecuencia natural ω y amortiguamiento ζ.

T.10 Cargas y factor de carga

El factor de carga $n = L/W$ indica cuántas veces su peso soporta el ala: vale 1 en vuelo recto y $1/\cos\varphi$ en un viraje con alabeo φ. El **diagrama V-n** dibuja la envolvente segura: a baja velocidad el ala entra en pérdida antes de romperse y por encima de la velocidad de maniobra V_A ya puede sobrecargarse. La sustentación de cada semiala crea un momento flector en la raíz, que deben resistir los largueros y la unión central.

2. Geometría de la aeronave (planos A0 y DXF)

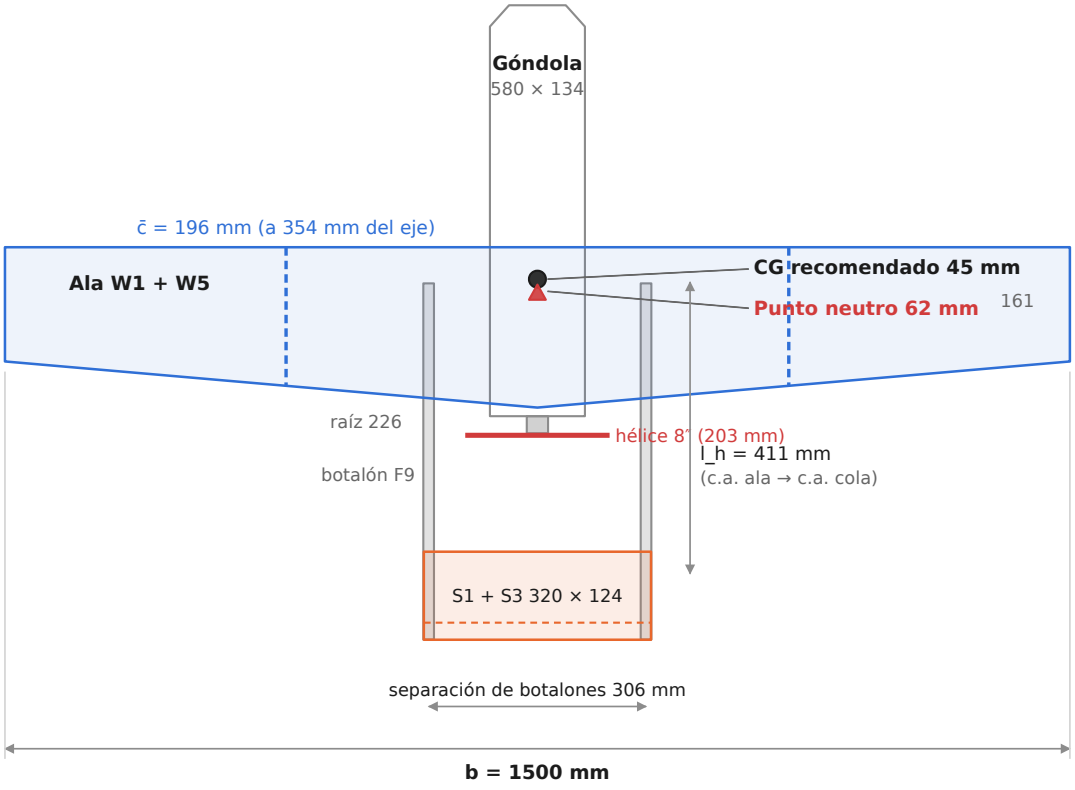
La geometría se midió directamente sobre los vectores del PDF A0 (1189 × 841 mm, escala 1:1) y sobre los tres DXF entregados (`plano1`, `plano3`, `av2`), que están en milímetros reales. El ala resulta de 1,500 m de envergadura y 0,291 m² de superficie, 1 % menos que los 29,38 dm² publicados, que incluyen el tramo sobre el fuselaje.

Planos generales

Las tres vistas se dibujaron con las coordenadas reales de los DXF y del PDF A0. Muestran dónde están el CG, el punto neutro, la cuerda media aerodinámica y el brazo de cola que se usan en los cálculos.

Vista en planta: 1,50 m de envergadura y cola a 411 mm del ala

Cotas en mm tomadas de los DXF; escala 1:2,4 respecto a esta figura

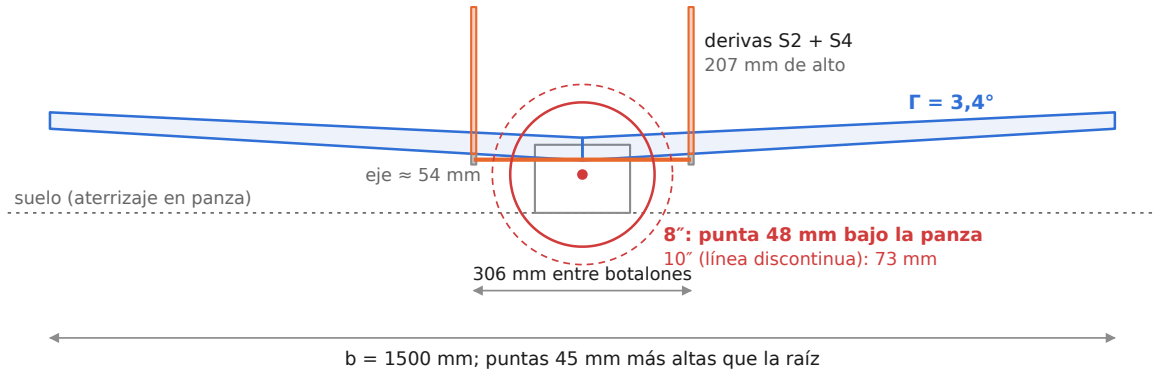


dibujado desde plano1/plano3.dxf y el PDF A0 · vista superior

En planta, el ala es un trapecio de borde de ataque recto; la CMA (línea discontinua) está a 354 mm del eje y el brazo de cola se mide entre los centros aerodinámicos del ala y del estabilizador.

Vista frontal: con 8″ la hélice baja 48 mm del plano de la panza

Diedro 3,4° por semiala; alturas medidas desde la panza de la góndola

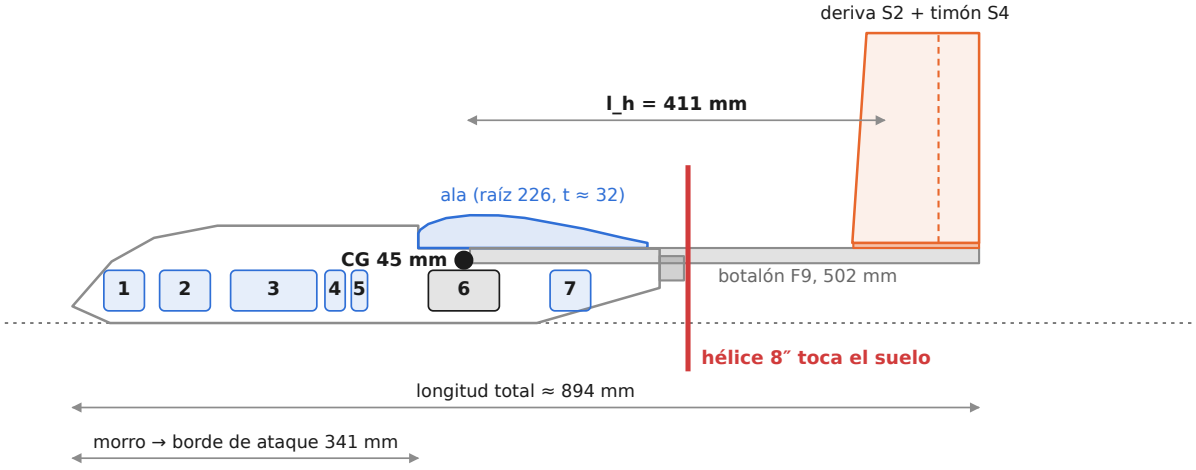


dibujado desde av2.dxf (F2, S2) y W6 · vista frontal

La vista frontal muestra el diedro de la unión W6 y el problema principal de operar sin tren: con el eje del motor a ≈ 54 mm de la panza (centro de la cara trasera de F2), cualquier hélice de más de 4" sobresale por debajo.

Vista lateral: la carga útil en el morro equilibra motor y cola

Perfil F2 del DXF; x desde el borde de ataque del ala (+ hacia atrás), alturas desde la panza



1 sensores MQ · 2 módem LTE · 3 Orange Pi · 4 UBEC · 5 Pico + IMU · 6 batería 4S · 7 ESC

perfil F2 de av2.dxf · vista lateral

El perfil lateral es la pieza F2 del DXF: el ala se apoya en el rebaje trasero, a 74 mm de la panza, y el borde de ataque queda a 341 mm del morro. Los recuadros numerados ubican la carga útil según el balance de la sección 3.

Láminas de piezas (DXF)

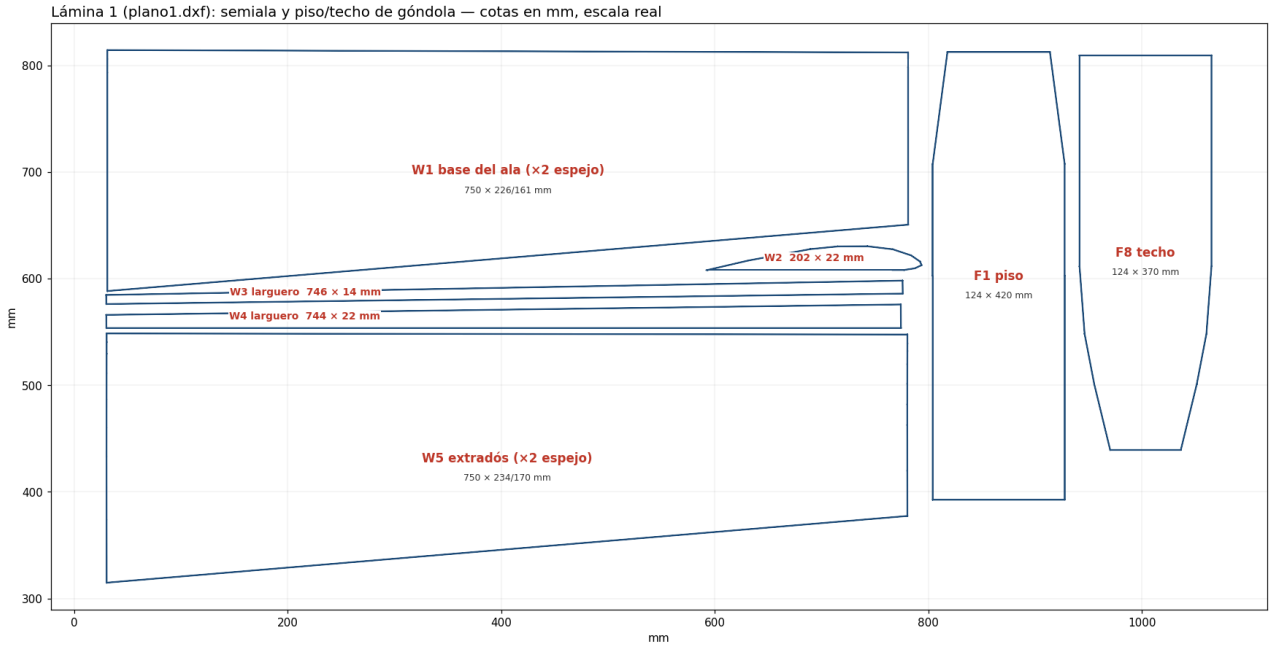


Lámina 1: semiala W1, W5, largueros W3/W4, formador W2, piso F1 y techo F8

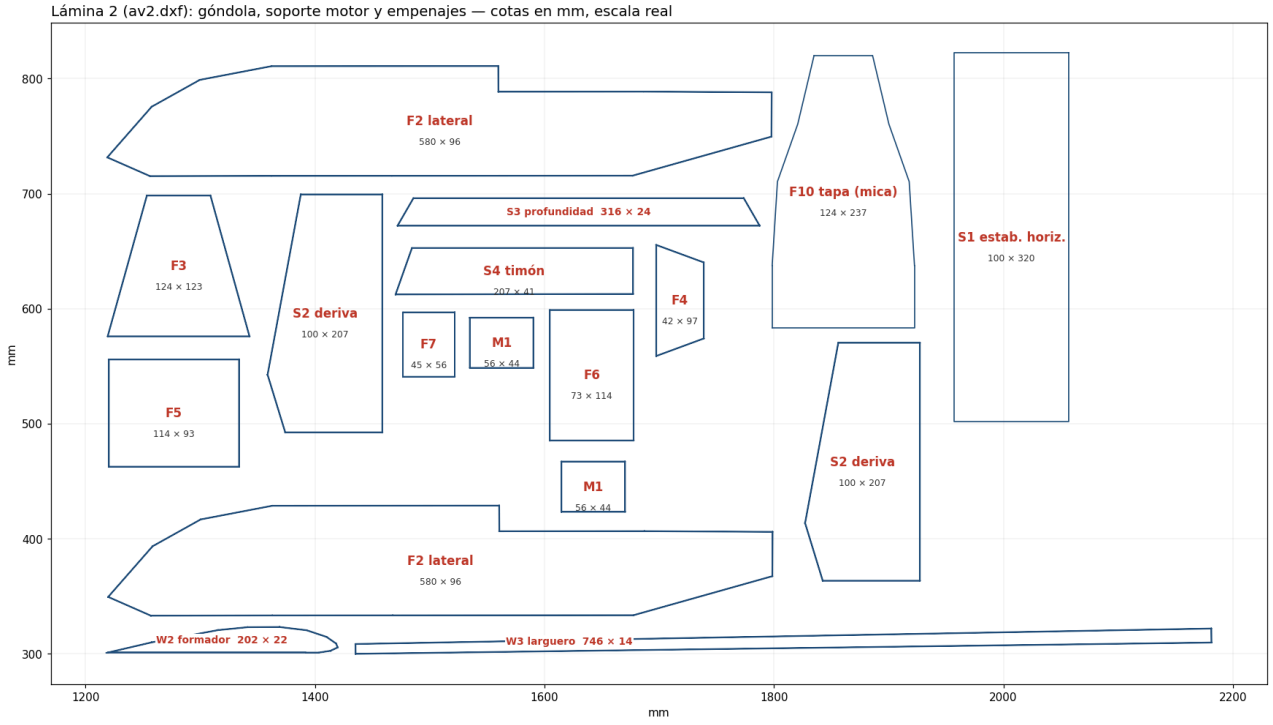


Lámina 2: laterales F2, cuadernas, soporte de motor M1, empenajes S1–S4, tapa F10

Ambas láminas están a escala real en milímetros; W1 y W5 se cortan dos veces, en espejo, para las dos semialas.

2.1 Identificación de piezas en los DXF

Archivo	Piezas identificadas
plano1	W1 (base del ala), W5 (extradós), W3 y W4 (largueros), W2 (formador de perfil), F1 (piso del fuselaje), F8 (techo del fuselaje)
plano3	Segunda copia de W1, W5 y W3/W4 (ala espejada)
av2	F2 ×2 (laterales), F3, F4, F5, F6, F7, M1 ×2, S1, S2 ×2, S3, S4, F10, W2 y W3

Los DXF no contienen textos; las piezas se identificaron por forma y dimensiones comparándolas con las etiquetas del PDF. S1 mide 100,0 × 320,9 mm tanto en el PDF como en `av2`, lo que confirma la escala 1:1.

2.2 Ala

El ala es trapezoidal con borde de ataque recto (desvío de 2,6 mm en 750 mm) y borde de fuga con flecha negativa. La cuerda media aerodinámica se calcula para ala trapezoidal:

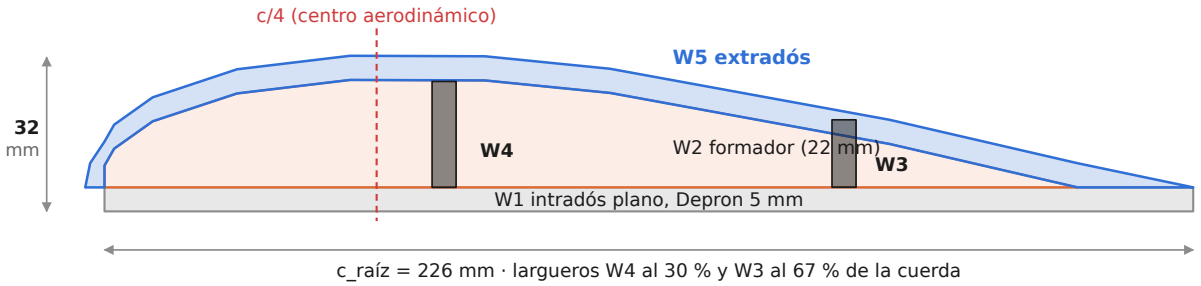
$$\bar{c} = \frac{2}{3} c_r \frac{1+\lambda+\lambda^2}{1+\lambda} \qquad y_{\bar{c}} = \frac{b}{6} \frac{1+2\lambda}{1+\lambda} \qquad AR = \frac{b^2}{S}$$

Parámetro	Símbolo	Valor	Origen
Envergadura	b	1500 mm	2 × 750,2 mm (W1)
Cuerda de raíz	c_r	226 mm	W1, borde interior
Cuerda de puntera	c_t	161 mm	W1, borde exterior
Estrechamiento	λ	0,713	c_t / c_r
Superficie alar	S	0,2907 m²	trapecio × 2
Alargamiento	AR	7,74	b² / S
Cuerda media aerodinámica	c̄	195,6 mm	fórmula anterior
Posición de la CMA	y_c̄	354 mm desde el eje	fórmula anterior
Flecha del borde de ataque	Λ_LE	0,2°	≈ 0
Flecha a c/4	Λ_c/4	−1,2°	≈ 0
Diedro	Γ	≈ 3,4° por semiala	quiebre de W6 (10 mm en 166 mm)
Espesor relativo	t/c	12–14 %	W2: 22 mm + dos pieles de 5 mm
Espesor máximo	x_t	≈ 32 % de la cuerda	cresta de W2

El perfil es de tipo plano-convexo plegado (familia Clark-Y / KF): intradós plano W1, extradós W5 curvado sobre el formador W2 y los largueros W3 (746 × 14 mm) y W4 (744 × 22 mm). Para el análisis se toma t/c = 0,12, conservador frente a la raíz.

Perfil plegado: 226 mm de cuerda y 32 mm de espesor (14 %)

Sección de raíz reconstruida con W1, W2 y W5 de los DXF; dibujo a escala 2,85:1 sin exagerar el espesor



W2 (plano1.dxf) + pieles de 5 mm · sección de raíz

El espesor máximo queda entre el 23 % y el 35 % de la cuerda, justo donde está el larguero W4. Las ranuras de los largueros en W1 se midieron en el PDF: W4 va de 68 a 73 mm del borde de ataque en la raíz y W3 de 151 a 156 mm; en la puntera se acercan al borde de ataque (46 y 90 mm).

2.3 Fuselaje (góndola)

Parámetro	Valor	Origen
Longitud	580 mm	F2 laterales
Ancho	134 mm	F1/F8 (124 mm) + 2 paredes de 5 mm
Alto	106 mm	F2 (96 mm) + piso y techo
Diámetro equivalente	134,5 mm	√(4·A/π)
Esbeltez L/d	4,31	—
Tapa de ala F10 (mica 0,3 mm)	124 × 237 mm	av2
Cuadernas F5 / F6 / F7	114 × 93 / 73 × 114 / 45 × 56 mm	av2
Soporte motor M1 (×2, contrachapado)	56 × 44 mm	av2

2.4 Botalones y empenaje en H

Los botalones F9 (contrachapado de 2 mm, ×2) miden 502 × 15 mm en el PDF y se pegan sobre W1 a 146–160 mm del eje, por lo que la separación entre botalones es ≈ 306 mm. Eso limita la hélice propulsora a 10" (254 mm) con 26 mm de holgura a cada lado.

Superficie	Dimensiones	Área	Alargamiento
Estabilizador horizontal S1	320 × 100 mm	0,0320 m²	—
Timón de profundidad S3	316 × 24 mm	0,0076 m²	—
Cola horizontal total	320 × 124 mm	S_h = 0,0397 m²	AR_h = 2,58
Deriva S2 (×2)	100 × 207 mm (polígono)	0,0181 m² c/u	—
Timón de dirección S4 (×2)	207 × 40 mm	0,0083 m² c/u	—
Cola vertical total	2 superficies	S_v = 0,0528 m²	—

2.5 Brazos de cola

El borde de fuga de la cola coincide con el extremo del botalón: 51 mm (inicio del pegado) + 502 mm = 553 mm detrás del borde de ataque de raíz. El cuarto de cuerda de la cola queda a 460 mm y el centro aerodinámico del ala a 0,25 c̄ = 49 mm, así que:

$$l_h \approx l_v = 460 - 49 = 411 \text{ mm}$$

Con ello, los coeficientes de volumen de cola son V_h = S_h·l_h/(S·c̄) = 0,287 y V_v = S_v·l_v/(S·b) = 0,050. Ambos se discuten en las secciones 11 y 12.

3. Presupuesto de masas y peso de despegue (MTOW)

El peso de despegue estimado es 1042 g; para el diseño se adopta **MTOW = 1050 g (W = 10,30 N)** y se verifica un caso pesado de 1150 g. Es solo 5 % más que el original de 1000 g, porque quitar el tren (≈ 40 g) y usar una batería de mayor densidad compensa casi toda la aviónica nueva.

La columna x es la posición longitudinal medida desde el borde de ataque de raíz (positivo hacia atrás) y sirve para el balance de la sección 11. Las masas de estructura salen del área de Depron de los DXF (≈ 175 g/m² en 5 mm) más cinta, pegamento y contrachapado.

Componente	Masa (g)	x (mm)	Momento (g·mm)
Estructura: ala completa (Depron, largueros, W6, cinta)	150	+85	12 750
Estructura: góndola, cuadernas, tapa F10	175	−60	−10 500
Estructura: botalones + empenajes	85	+420	35 700
Adhesivos y cinta extra	10	+60	600
Motor 4S 920 kV (clase 2216)	72	+235	16 920
Hélice 10×5 propulsora + adaptador	16	+262	4 192
ESC 30–40 A	35	+150	5 250
Servos de alerón (2 × 9 g)	18	+90	1 620
Servos de cola (2 × 9 g) + varillas	24	+110	2 640
Orange Pi 4 Pro + disipador	60	−140	−8 400
RPi Pico #1 (control)	3	−60	−180
RPi Pico #2 (sensores)	3	−200	−600
Módem LTE + antena	30	−230	−6 900
Sensores MQ + BME280 + tomas	30	−290	−8 700
GPS + brújula	20	+40	800
IMU + barómetro	5	−60	−300
UBEC 5 V 5 A	15	−100	−1 500
Receptor RC (enlace de seguridad)	10	−40	−400
Cableado, conectores, velcro	40	−40	−1 600
Subtotal sin batería	**801**	**+51,7**	**41 392**
Batería 4S 3300 mAh	241	+45 (calculada)	10 774
Total (MTOW)	**1042**	**+50,0**	**52 166**

Se eliminaron G1, G2, ruedas y alambre del tren, y uno de los cinco servos originales. Se usan cuatro servos: dos alerones, profundidad y dirección.

3.1 Cargas alares

$$\frac{W}{S} = \frac{10{,}30\ \text{N}}{0{,}2907\ \text{m}^2} = 35{,}4\ \text{N/m}^2\ (36{,}1\ \text{g/dm}^2)$$

$$WCL = \frac{W\,[\text{oz}]}{S\,[\text{ft}^2]^{1,5}} = \frac{37,0}{3,129^{1,5}} = 6,7$$

Con la misma fórmula, el original da 6,3, el valor publicado. Un WCL de 6,7 sigue dentro del rango de entrenador (6–7): el avión conserva su carácter dócil.

Caso	Masa	W/S	WCL
Original (3S)	1000 g	34,0 g/dm²	6,3
Proyecto (diseño)	1050 g	36,1 g/dm²	6,7
Caso pesado	1150 g	39,6 g/dm²	7,3

4. Condiciones atmosféricas de diseño y número de Reynolds

El diseño se evalúa a 850 m s. n. m. y 25 °C (valle del Rímac, Chosica, día cálido), donde la densidad es **ρ = 1,069 kg/m³**, 13 % menor que al nivel del mar. Esto sube todas las velocidades en √(1,225/1,069) = 1,07, es decir, 7 %.

$$p = 101325\,(1 - 2{,}2558 \times 10^{-5}\,h)^{5{,}2559} = 91{,}5\ \text{kPa}$$

$$\rho = \frac{p}{R\,T} = \frac{91\,522}{287{,}05 \times 298{,}15} = 1{,}069\ \text{kg/m}^3$$

Condición	T	ρ (kg/m³)	μ (Pa·s)
Nivel del mar ISA	15 °C	1,225	$1{,}79 \times 10^{-5}$
850 m ISA	9,6 °C	1,128	$1{,}76 \times 10^{-5}$
850 m, 25 °C (diseño)	25 °C	**1,069**	$1{,}84 \times 10^{-5}$

La viscosidad se obtiene con la ley de Sutherland. El número de Reynolds basado en la CMA es Re = ρ·V·c̄/μ:

Condición	V	Re (ala, c̄ = 195,6 mm)
Pérdida	8,1 m/s	92 600
Crucero	12 m/s	136 600
Rápido	24 m/s	273 200
Cola horizontal (c = 124 mm), crucero	12 m/s	86 600

Todo el vuelo ocurre entre Re 90 000 y 270 000, el régimen de bajo Reynolds. Ahí la capa límite laminar se separa con facilidad (burbujas de separación), por lo que el CL máximo y la pendiente de sustentación quedan por debajo de los valores de catálogo a Re 10^6. La cinta de embalaje y los bordes de ataque romos del Depron actúan como turbuladores naturales, lo que en la práctica ayuda.

5. Aerodinámica del ala

La velocidad de pérdida de diseño es **V_s = 8,1 m/s (29 km/h)** en Chosica y 7,6 m/s al nivel del mar, con CL_max = 1,0. Es solo 3 % más alta que la del Alapalap original: el avión seguirá siendo lento y fácil de lanzar.

5.1 Pendiente de sustentación

Para el perfil 2D se toma $a_0 = 0{,}9 \times 2\pi = 5{,}65$ rad^{-1}, reducida 10 % por bajo Reynolds y superficie de espuma. La pendiente 3D se obtiene con la fórmula de Helmbold, válida para alargamientos moderados:

$$a_w = \frac{a_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{a_0}{\pi AR}\right)^2} + \frac{a_0}{\pi AR}} = \frac{5{,}65}{\sqrt{1 + 0{,}232^2} + 0{,}232} = 4{,}49 \text{ rad}^{-1} \; (0{,}078/^\circ)$$

5.2 Coeficiente de sustentación máximo

Un Clark-Y a Re ≈ 10^5 alcanza cl_max ≈ 1,15–1,25. Con el factor 0,9 de ala finita y las imperfecciones del plegado, se adopta **CL_max = 1,0** para el ala completa, sin flaps. El ángulo de pérdida del ala queda cerca de 12–14°.

5.3 Velocidad de pérdida

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L_{max}}}} = \sqrt{\frac{2 \times 10{,}30}{1{,}069 \times 0{,}2907 \times 1{,}0}} = 8{,}14 \text{ m/s}$$

Caso	Masa	ρ	V_s
Original, nivel del mar	1000 g	1,225	7,4 m/s
Proyecto, nivel del mar	1050 g	1,225	7,6 m/s
Proyecto, Chosica 25 °C	1050 g	1,069	**8,1 m/s (29,3 km/h)**
Caso pesado, Chosica	1150 g	1,069	8,5 m/s
En viraje de 45° (n = 1,41)	1050 g	1,069	9,7 m/s
En viraje de 60° (n = 2,0)	1050 g	1,069	11,5 m/s

5.4 Coeficiente de sustentación de crucero

$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$$

A 12 m/s, CL = 0,46, que exige α = CL/a_w = 5,9° medidos desde la sustentación nula. Como un Clark-Y tiene $\alpha_0 \approx -3{,}5°$, el ángulo geométrico del ala en crucero es ≈ 2,4°. La incidencia de montaje del ala respecto a la línea de empuje debería quedar entre +2° y +3° para que la góndola vuele nivelada en crucero.

5.5 Distribución en envergadura

Con λ = 0,71 y flecha casi nula, la distribución de sustentación está muy próxima a la elíptica (factor δ de Glauert ≈ 0,01). La pérdida empieza cerca del 40–60 % de la semiala, en la zona donde van los alerones. Conviene 2–3° de torsión negativa (*washout*) en la puntera, que se consigue levantando el borde de fuga de la puntera al pegar W5, para conservar el mando de alabeo cerca de la pérdida.

6. Resistencia aerodinámica y polar

La polar de diseño es **C_D = 0,0395 + 0,0527·C_L²**, con eficiencia máxima **(L/D)_max = 11,0** a C_L = 0,87 y 8,7 m/s. El ala aporta el 39 % de la resistencia parásita y la góndola cuadrada el 24 %.

6.1 Resistencia parásita por componentes (método de Raymer)

Cada componente se evalúa como placa plana equivalente:

$$C_{D_0} = \sum_i \frac{C_{f,i} FF_i Q_i S_{wet,i}}{S} + \Delta C_{D,misc} + \Delta C_{D,fugas}$$

$$C_f = \frac{0{,}455}{(\log_{10} Re)^{2{,}58}} \qquad FF_{ala} = 1 + \frac{0{,}6}{(x/c)_m}\frac{t}{c} + 100\left(\frac{t}{c}\right)^4 \qquad FF_{fus} = 1 + \frac{60}{f^3} + \frac{f}{400}$$

Se usa C_f turbulento en todos los componentes porque la cinta de embalaje, los bordes cortados del Depron y los tornillos del motor impiden una capa límite laminar extensa. Las condiciones son de crucero a 12 m/s.

Componente	S_wet (m²)	Re	C_f	FF	Q	ΔC_D0
Ala (expuesta)	0,536	1,37 × 10⁵	0,00668	1,26	1,00	0,01552
Góndola (L/d = 4,3)	0,240	4,05 × 10⁵	0,00532	1,76	1,25	0,00966
Estabilizador horizontal	0,081	8,7 × 10⁴	0,00739	1,08	1,10	0,00245
Estabilizadores verticales (2)	0,108	8,4 × 10⁴	0,00745	1,09	1,10	0,00331
Botalones (2)	0,034	3,5 × 10⁵	0,00548	1,30	1,10	0,00092
Motor, bocinas, antenas LTE/GPS, tomas de sensores	—	—	—	—	—	0,00450
Fugas, rendijas de bisagras, interferencia (10 %)	—	—	—	—	—	0,00319
Total C_D0						**0,0395**

Para comparar: un entrenador de espuma bien terminado ronda 0,030–0,035 y uno con antenas y sensores expuestos, 0,040–0,050. El valor calculado es realista y deja margen si se carenan las antenas.

6.2 Resistencia inducida y factor de Oswald

La estimación de Raymer para alas sin flecha da:

$$e = 1{,}78\,(1 - 0{,}045\,AR^{0{,}68}) - 0{,}64 = 0{,}818$$

Se adopta **e = 0,78** para cubrir la interferencia de la góndola y los botalones. El factor inducido es:

$$K = \frac{1}{\pi AR\, e} = \frac{1}{\pi \times 7{,}74 \times 0{,}78} = 0{,}0527$$

6.3 Puntos característicos de la polar

$$\left(\frac{L}{D}\right)_{max} = \frac{1}{2\sqrt{K C_{D_0}}} = 11{,}0 \qquad C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D_0}}{K}} = 0{,}87 \qquad C_{L,P_{min}} = \sqrt{\frac{3C_{D_0}}{K}} = 1{,}50$$

Punto	C_L	C_D	L/D	V (Chosica)
Máximo alcance/planeo (L/D max)	0,87	0,079	11,0	8,7 m/s
Mínima potencia teórica	1,50	0,158	9,5	6,6 m/s (bajo V_s, inalcanzable)
Mínima potencia real (limitada por pérdida)	1,00	0,092	10,9	8,1 m/s
Crucero recomendado	0,46	0,051	9,1	12 m/s
Rápido	0,12	0,040	2,9	24 m/s

Como C_L de mínima potencia (1,50) supera al C_L máximo (1,0), el punto de mínima potencia queda por debajo de la pérdida y nunca se alcanza. Solo entre 8,1 y 8,7 m/s la resistencia inducida supera a la parásita; por encima de 8,7 m/s domina la parásita. La consecuencia práctica es que la autonomía máxima se obtiene volando lo más lento que sea seguro (≈ 1,25 V_s ≈ 10 m/s), no a una velocidad intermedia.

7. Planta propulsora 4S 920 kV

Con hélice 10×5 el motor da ≈ 1,5 kg de empuje estático (T/W = 1,47) consumiendo ≈ 28 A. Esa corriente probablemente **excede lo que puede entregar la batería de 241 g**: si es un pack Li-ion 4S1P de celdas 18650 la hélice correcta es la 8×4, que consume ≈ 11 A y aún da T/W = 0,74.

7.1 La batería decide la hélice

Una LiPo 4S de 3300 mAh pesa normalmente 330–380 g. Un pack de 241 g con esa capacidad coincide con cuatro celdas 18650 de 3300–3400 mAh (≈ 48 g c/u) más cableado. Esas celdas de alta energía entregan 6,7–10 A continuos, frente a 80–100 A de una LiPo 25C. Hay que confirmar la química del pack antes de elegir la hélice.

Química probable	Corriente continua	Potencia disponible a 14,4 V	Hélice recomendada
LiPo 4S 3300 mAh 25C (sería más pesada)	≥ 80 A	> 1000 W	10×5 o 10×6
Li-ion 4S1P 18650 alta energía	7–10 A (picos de 15 A, pocos segundos)	100–145 W	**8×4**, o 9×4,5 limitada al 70 % de gas

7.2 Modelo motor–hélice

El punto de operación se obtiene igualando la potencia absorbida por la hélice con la entregada por el motor:

$$P_{hel} = C_P \rho n^3 D^5 \qquad T = C_T \rho n^2 D^4 \qquad RPM = K_V (V_{bat} - I R_m) \qquad I = \frac{P_{hel}}{\omega K_t} + I_0$$

Se usaron K_V = 920 RPM/V, R_m = 0,095 Ω (motor + ESC + cables), I_0 = 0,8 A, V_bat = 14,4 V bajo carga y ρ = 1,069 kg/m³. Los C_T y C_P estáticos corresponden a hélices APC-E de esos pasos.

Hélice	RPM	Corriente	Potencia eléctrica	Empuje estático	T/W	Velocidad de paso
8×4	12 300	10,8 A	156 W	7,7 N (781 g)	0,74	20,8 m/s
9×4,5	11 660	18,2 A	262 W	11,4 N (1158 g)	1,10	22,2 m/s
10×5	10 815	27,8 A	401 W	15,2 N (1548 g)	1,47	22,9 m/s
10×6	10 490	31,5 A	454 W	15,0 N (1526 g)	1,45	26,6 m/s

El modelo es ideal; en banco se suele medir 10–15 % menos empuje. Además, la hélice propulsora trabaja en la estela de la góndola, lo que resta otro 5–10 % de rendimiento y genera más ruido y vibración.

7.3 Criterios de elección

- **Relación empuje/peso**: para lanzamiento a mano basta T/W ≥ 0,5; para ascenso cómodo, 0,7–1,0. La 8×4 cumple sin sobrecargar el pack Li-ion.
- **Diámetro máximo**: la separación entre botalones (≈ 306 mm) admite como máximo 10" (254 mm). Con 10" quedan 26 mm por lado, suficiente para Depron rígido pero justo si los botalones flexan.
- **Sentido de giro**: al ir detrás, la hélice debe ser de paso invertido (tipo "P" o "R") para que el motor gire en el sentido habitual.
- **ESC**: 30–40 A con BEC desactivado; la aviónica se alimenta con un UBEC independiente (sección 15).

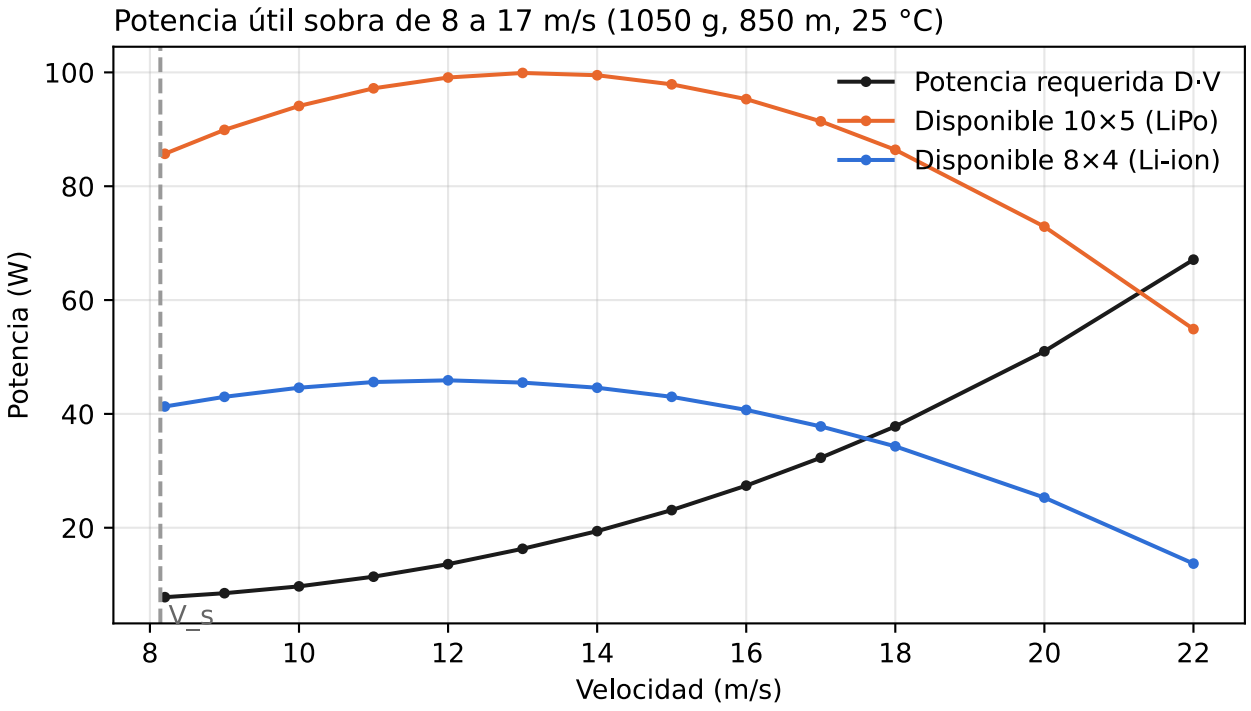
- **Limitación por software**: si se usa 9×4,5 o 10×5 con Li-ion, el RPi Pico debe limitar el gas a la corriente máxima del pack. Con la 10×5, 12 A corresponden a ≈ 60 % de gas y dejan T/W ≈ 0,60.

8. Actuaciones

Con la hélice 8×4 y el pack Li-ion el avión asciende a 3,4 m/s y vuela hasta ≈ 17,6 m/s; con 10×5 y una LiPo llegaría a 8,3 m/s de ascenso y ≈ 21 m/s. En ambos casos sobra potencia en todo el rango útil de 8 a 17 m/s.

8.1 Potencia requerida y disponible

$$P_{req} = D\,V = \tfrac{1}{2}\rho V^3 S\,C_{D_0} + \frac{2KW^2}{\rho V S} \qquad P_{disp} = T(V)\,V, \quad T(V) \approx T_0\left(1 - \frac{V}{1{,}15\,V_{paso}}\right)$$



calculado en este informe · 8,2–22 m/s

La potencia requerida en crucero a 12 m/s es de solo 13,6 W aerodinámicos. La diferencia entre curvas es la potencia de ascenso; la velocidad máxima está donde se cruzan.

8.2 Velocidades y ascenso

Parámetro	8×4 (Li-ion, ≤ 11 A)	10×5 (LiPo)
Velocidad de pérdida V_s	8,1 m/s	8,1 m/s
Mejor planeo / L/D max (V_md)	8,7 m/s	8,7 m/s
Crucero recomendado	11–12 m/s	12–14 m/s
Velocidad máxima nivelada	≈ 17,6 m/s (63 km/h)	≈ 21,3 m/s (77 km/h)
Máxima velocidad de ascenso	3,4 m/s a 9,8 m/s	8,3 m/s a 11,4 m/s
Ángulo de ascenso a 10 m/s	19,8°	55° (limitado por pilotaje)
Tiempo a 120 m AGL	≈ 35 s	≈ 15 s

La velocidad máxima se subestima un poco porque el modelo lineal de empuje dinámico es conservador cerca del paso de la hélice.

8.3 Planeo sin motor

$$\gamma_{min} = \arctan \frac{1}{(L/D)_{max}} = 5{,}2\,^\circ \qquad w_{min} \approx \frac{V_{md}}{(L/D)_{max}} = 0{,}80 \text{ m/s}$$

Velocidad de planeo	L/D	Tasa de descenso
8,2 m/s	10,9	0,75 m/s
8,7 m/s	11,0	0,80 m/s
10 m/s	10,6	0,95 m/s
12 m/s	9,1	1,32 m/s

Desde 100 m de altura y sin viento, el avión planea ≈ 1,1 km. Es el alcance útil para volver al punto de aterrizaje si falla el motor o se agota la batería.

8.4 Virajes

$$n = \frac{1}{\cos\phi} \qquad R = \frac{V^2}{g\tan\phi}$$

Alabeo φ	Factor de carga n	Radio a 12 m/s	V_s en viraje
30°	1,15	25,4 m	8,7 m/s
45°	1,41	14,7 m	9,7 m/s
60°	2,00	8,5 m	11,5 m/s

Para vuelo autónomo conviene limitar el alabeo a 30–35°: a 12 m/s y 60° el margen sobre la pérdida es de solo 4 %.

8.5 Techo

El techo de servicio teórico (ascenso de 0,5 m/s) supera los 5000 m incluso con la 8×4, así que la altura no limita la operación. El límite real lo ponen la reglamentación de la DGAC del Perú para aeronaves pilotadas a distancia, el alcance visual y la cobertura LTE, que empeora con la altura por interferencia entre celdas.

9. Energía y autonomía

La autonomía de diseño es ≈ **30 minutos a 12 m/s** (22 km de alcance) y ≈ 40 minutos volando a 10 m/s. La aviónica consume 11,6 W, casi tanto como el motor en crucero, así que la computadora de a bordo es la palanca más grande para ganar tiempo de vuelo.

9.1 Energía disponible

$$E_{util} = V_{nom}\, C\, f_{DoD} = 14{,}8\ \text{V} \times 3{,}3\ \text{Ah} \times 0{,}80 = 39{,}1\ \text{Wh}$$

Se reserva 20 % de la capacidad (no bajar de 3,4 V/celda en Li-ion ni de 3,6 V/celda en LiPo bajo carga) para aterrizar con margen.

9.2 Consumo de la aviónica

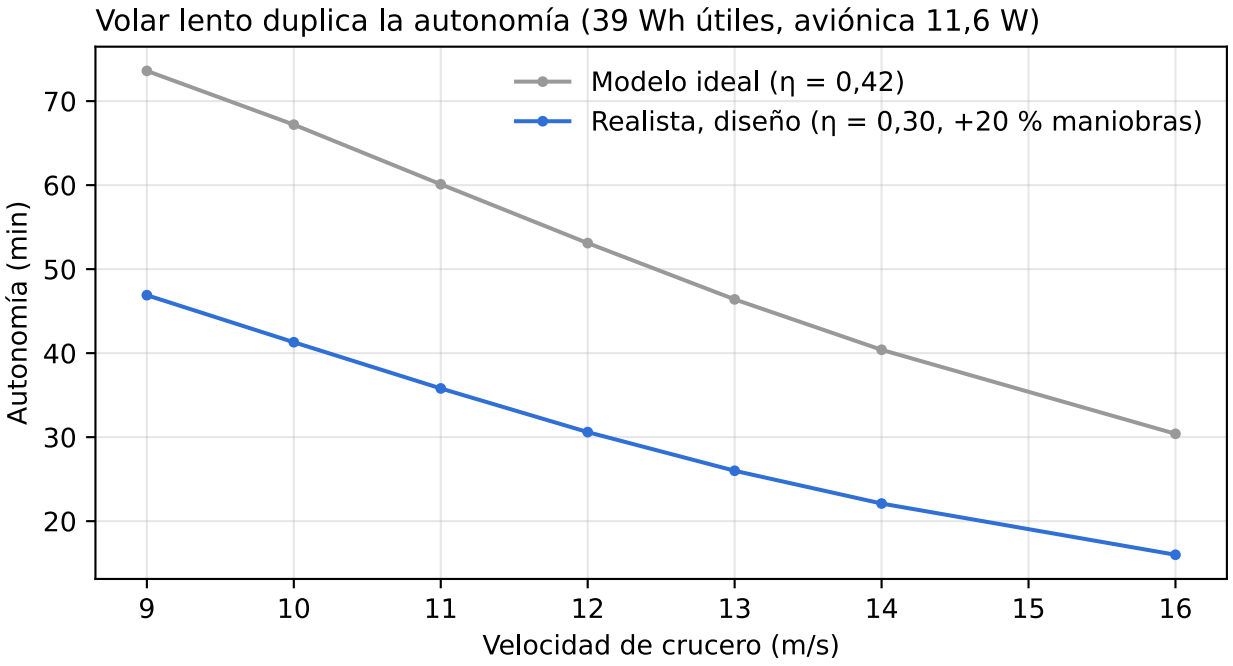
Carga	Potencia media	Picos y notas
Orange Pi 4 Pro	4,5 W	7–9 W con carga de CPU/NPU; limitar frecuencia y apagar HDMI, Wi-Fi y Bluetooth
Módem LTE (con SIM)	2,0 W	Picos de 2 A a 3,8 V al transmitir; necesita condensador de reserva
2 × RPi Pico	0,25 W	—
Sensores de gas MQ (2 calentadores)	1,5 W	≈ 150 mA a 5 V cada uno; son lo más costoso de la carga útil
GPS + IMU + barómetro	0,3 W	—
Receptor RC	0,3 W	—
Servos (4, vuelo nivelado)	1,0 W	Picos de 1–2 A en maniobra
Subtotal	**9,85 W**	—
Con UBEC (η = 0,85)	**11,6 W**	≈ 0,8 A desde la batería

Solo la aviónica, sin motor, agotaría la energía útil en 3,4 horas; en tierra no hay problema de autonomía para pruebas.

9.3 Potencia eléctrica de propulsión

$$P_{elec} = \frac{P_{req}}{\eta_{hel}\,\eta_{mot}\,\eta_{ESC}} + P_{avionica} \qquad t = \frac{E_{util}}{P_{elec}}$$

El modelo ideal usa η = 0,55 × 0,80 × 0,95 = 0,42. El caso realista, que se adopta como diseño, usa η = 0,30 (hélice en estela de la góndola y motor a baja carga), C_D0 un 25 % mayor y un 20 % extra por virajes, ráfagas y ascensos.



calculado en este informe · 9–16 m/s

Crucero	Potencia eléctrica (realista)	Corriente	Autonomía	Alcance sin viento
10 m/s	56,7 W	3,9 A	41 min	24,8 km
12 m/s	76,7 W	5,3 A	31 min	22,0 km
14 m/s	106 W	7,4 A	22 min	18,5 km

Todas las corrientes de crucero quedan por debajo de 7,5 A, dentro de lo que un pack Li-ion 18650 entrega cómodamente. Solo el despegue y los ascensos requieren más corriente, lo que refuerza la elección de la hélice 8×4.

9.4 Formas de alargar la autonomía

- Bajar la Orange Pi a 1,2–1,5 GHz y apagar lo que no se use ahorra 1,5–2 W, entre 1 y 2 minutos de vuelo.
- Encender los sensores MQ solo en la zona de medición; necesitan 20–60 s de precalentamiento, así que se pueden activar desde el Pico al acercarse al punto de muestreo.
- Enviar telemetría por LTE en ráfagas (por ejemplo cada 2–5 s) en lugar de un flujo continuo, sobre todo si hay vídeo.
- Volar a 10–11 m/s en tramos de traslado; con viento de cara de más de 5 m/s, subir a 13–14 m/s para no perder velocidad sobre el suelo.

10. Lanzamiento a mano y aterrizaje sin tren

El lanzamiento a mano es viable: basta lanzar a 8–9 m/s con motor a fondo y el avión alcanza la velocidad segura de 10,2 m/s en ≈ 0,6 s con la 8×4 (0,25 s con la 10×5). El riesgo real sin tren está en el aterrizaje: **la hélice propulsora puede tocar el suelo al aterrizar en panza**.

10.1 Velocidad de lanzamiento

$$V_{lanz} \geq 1{,}25\, V_s = 1{,}25 \times 8{,}14 = 10{,}2 \text{ m/s}$$

Una persona lanza entre 6 y 10 m/s con carrera corta. La diferencia la aporta el motor:

$$a = \frac{T(V) - D(V)}{m} \qquad t \approx \frac{\Delta V}{a}$$

Hélice	Empuje a 8 m/s	Resistencia a 8 m/s	Aceleración	De 8 a 10,2 m/s
8×4	5,1 N	0,95 N	3,9 m/s²	0,56 s, ≈ 5 m recorridos
10×5	10,6 N	0,95 N	9,2 m/s²	0,24 s, ≈ 2 m recorridos

Durante esos instantes el ala vuela cerca de CL_max, con un descenso de 0,5–1 m. Hay que lanzar desde la altura del hombro o más arriba.

10.2 Procedimiento recomendado

1. Sujetar la góndola por debajo, justo delante del CG, lejos del disco de la hélice.
2. Lanzar recto o con 5–10° de morro arriba, alas niveladas, contra el viento.
3. Usar el acelerómetro del RPi Pico para detectar el lanzamiento (pico > 2 g) y arrancar el motor 0,3 s después. Así la mano nunca está cerca de una hélice girando.
4. Mantener gas a fondo y 10–15° de cabeceo hasta superar 20 m de altura; recién entonces pasar a crucero o al modo automático.

10.3 Aterrizaje en panza

Parámetro	Valor
Velocidad de aproximación (1,3 V_s)	10,6 m/s
Velocidad de contacto tras el enderezamiento	≈ 8,5 m/s
Energía cinética al contacto	½ · 1,05 · 8,5² = 38 J
Pendiente de aproximación sin motor	5–6° (L/D ≈ 10)
Deslizamiento en pasto	5–10 m

Una hélice de 8" tiene 102 mm de radio y una de 10", 127 mm. Según el perfil F2 del DXF, la cara trasera de la góndola va de 35 a 73 mm sobre la panza, así que el eje del motor queda a ≈ 54 mm. Una hélice de 8" sobresale entonces 48 mm por debajo de la panza y una de 10", 73 mm (ver las vistas frontal y lateral de la sección 2). Con el tren original esto no importaba; sin tren, la hélice toca el suelo en cada aterrizaje si no se detiene o se pliega.

- Activar el **freno del ESC** y cortar gas antes del contacto; con dos palas la hélice suele detenerse horizontal.
- Mejor aún: **hélice plegable** de 8–9", que se pliega sola al cortar el motor.

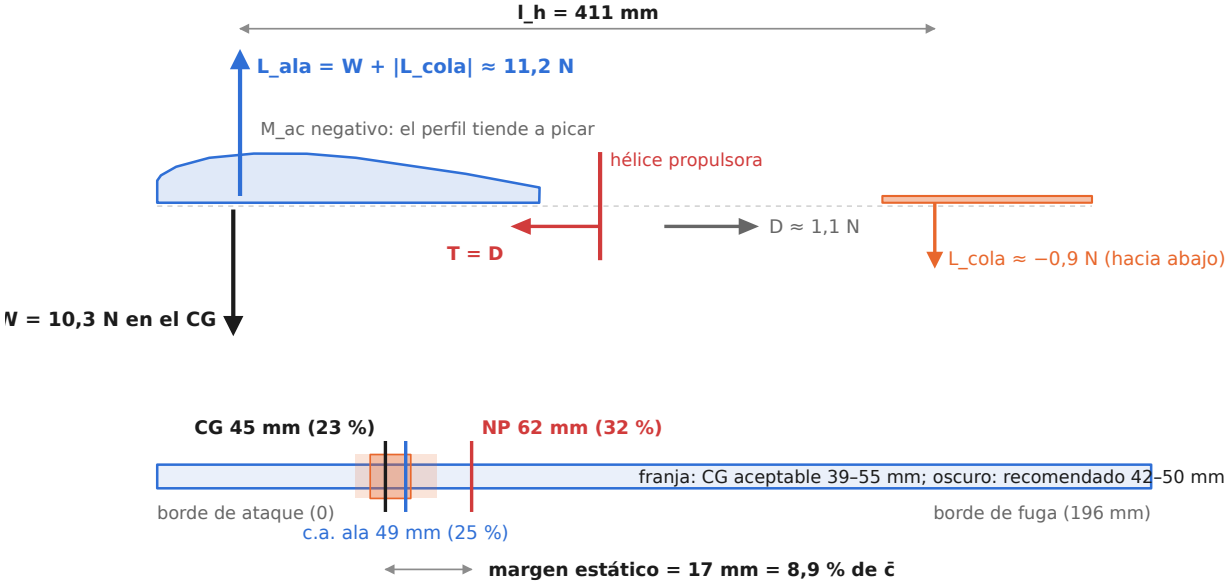
- Un **patín** bajo F1 solo protege si mide al menos 55–60 mm de alto en la parte trasera; es más limpio **elevar el motor** con un pilón de 50–60 mm sobre M1, lo que además acerca el empuje al ala. Proteger también con cinta la parte baja de botalones y derivas.
- No ubicar las tomas de los sensores de gas ni la antena GPS en la panza.
- Proteger la Orange Pi con espuma blanda: la desaceleración en panza puede alcanzar 5–10 g durante una fracción de segundo.

11. Estabilidad estática longitudinal

El punto neutro está a **62 mm del borde de ataque (0,319 c̄)**. Con el CG en los 50 mm que indica el diseñador, el margen estático es del 6,3 %: estable, pero justo. Para los primeros vuelos se recomienda el **CG a 45 mm (margen del 8,9 %)**.

El CG a 45 mm deja el punto neutro 17 mm detrás: margen del 8,9 %

Arriba: fuerzas en crucero a escala 1:1 en x (mm). Abajo: la cuerda media aerodinámica ampliada 3 veces



Regla: el CG debe quedar delante del NP; cuanto mayor el margen, más estable pero más mando de profundidad se necesita.

calculado en este informe · crucero 12 m/s, CG 45 mm

El momento de picado del perfil ($C_{m,ac} \approx -0{,}08$, unos −0,35 N·m a 12 m/s) lo equilibra la cola empujando ≈ 0,9 N hacia abajo a 411 mm del ala. Por eso el ala sostiene algo más que el peso del avión.

11.1 Coeficiente de volumen de cola horizontal

$$V_h = \frac{S_h\, l_h}{S\, \bar{c}} = \frac{0{,}0397 \times 0{,}411}{0{,}2907 \times 0{,}1956} = 0{,}287$$

Es bajo frente a los 0,35–0,50 de un entrenador clásico, pero habitual en doble botalón, donde el ala en H con dos derivas actúa como placas de extremo y sube la eficacia de la cola. Por eso se usa un alargamiento efectivo de 1,3 × 2,58 = 3,35:

$$a_h = \frac{5{,}65}{\sqrt{1 + \left(\frac{5{,}65}{\pi \cdot 3{,}35}\right)^2} + \frac{5{,}65}{\pi \cdot 3{,}35}} = 3{,}38\ \text{rad}^{-1}$$

11.2 Punto neutro

El gradiente de deflexión de la estela detrás del ala se estima con la teoría de ala elíptica:

$$\frac{d\varepsilon}{d\alpha} = \frac{2\, a_w}{\pi\, AR} = \frac{2 \times 4{,}49}{\pi \times 7{,}74} = 0{,}369$$

El punto neutro combina ala, cola y el efecto desestabilizador de la góndola (método de Munk–Raymer, K_f = 0,023 con el ala al 60 % de la góndola):

$$\frac{x_{NP}}{\bar{c}} = \frac{x_{ac,w}}{\bar{c}} + \eta_h V_h \frac{a_h}{a_w}\left(1 - \frac{d\varepsilon}{d\alpha}\right) - \frac{K_f w_f^2 L_f}{S \bar{c} a_w}$$

Término	Valor (fracción de c̄)
Centro aerodinámico del ala	+0,250
Aporte de la cola (η_h = 0,9)	+0,123
Góndola (desestabilizante)	−0,054
Punto neutro	**0,319 c̄ = 62 mm**

Como el borde de ataque es recto, la CMA empieza prácticamente en el borde de ataque de raíz y las distancias se miden directamente desde ahí.

11.3 Margen estático según posición del CG

$$MS = \frac{x_{NP} - x_{CG}}{\bar{c}}$$

CG desde el borde de ataque	x_CG / c̄	Margen estático	Comportamiento esperado
39 mm	0,200	11,9 %	Muy estable, tiende a picar; necesita más profundidad para enderezar
45 mm	0,230	**8,9 %**	**Recomendado para primeros vuelos y modo automático**
50 mm (diseño original)	0,256	6,3 %	Estable y ágil; válido cuando el controlador esté ajustado
55 mm	0,280	3,9 %	Sensible, poco tolerante a ráfagas
59 mm	0,300	1,9 %	Casi neutro; no volar

Para un piloto automático casero con RPi Pico se prefiere un margen del 8–10 %. El avión es más tolerante a errores de sintonía del PID y a retrasos del bucle de control.

11.4 Balance de la carga

Con la distribución de la sección 3, el subtotal sin batería (801 g) tiene su CG a +51,7 mm. Para llevar el total a 50 mm, la batería va con su centro a **+45 mm**, es decir, casi sobre el CG; para 45 mm debe ir a ≈ +23 mm.

$$x_{bat} = \frac{x_{CG,obj}\,(m_{resto} + m_{bat}) - \sum m_i x_i}{m_{bat}}$$

Cada 10 mm que se mueve la batería desplazan el CG 2,3 mm. El motor (72 g a +235 mm) y la cola (85 g a +420 mm) quedan compensados por la aviónica en el morro. Si se retiran los sensores del morro, hay que adelantar la batería ≈ 43 mm o añadir lastre.

11.5 Equilibrado y decalaje

Un perfil Clark-Y tiene C_m,ac ≈ −0,08. Para compensarlo a CL = 0,46 con el CG a 45 mm, la cola debe aportar una pequeña fuerza hacia abajo. Se recomienda ala a +2,5° y estabilizador a 0° respecto a la línea de empuje, un decalaje de ≈ 2,5°.

12. Estabilidad direccional y lateral

El avión tiene estabilidad direccional holgada (C_nβ = +0,10 rad⁻¹, V_v = 0,050) y estabilidad lateral positiva por el diedro de 3,4°. Es levemente inestable en espiral, algo normal y fácil de corregir para el piloto automático.

12.1 Volumen de cola vertical

$$V_v = \frac{S_v\, l_v}{S\, b} = \frac{0{,}0528 \times 0{,}411}{0{,}2907 \times 1{,}500} = 0{,}050$$

El rango típico para entrenadores es 0,02–0,04. Las dos derivas dan una estabilidad direccional generosa, útil con ráfagas y con el par de la hélice.

12.2 Estabilidad direccional (C_nβ)

Cada deriva tiene alargamiento geométrico 0,207² / 0,0264 = 1,62; con el efecto de placa del estabilizador horizontal se toma AR_ef = 2,1, de donde a_v = 2,60 rad⁻¹.

$$C_{n\beta,\,v} = \eta_v\, V_v\, a_v = 0{,}9 \times 0{,}050 \times 2{,}60 = +0{,}117 \text{ rad}^{-1}$$

$$C_{n\beta,\,fus} = -1{,}3\, \frac{Vol_f}{S\, b}\, \frac{D_f}{W_f} = -1{,}3 \times \frac{0{,}0070}{0{,}436} \times 0{,}79 = -0{,}017 \text{ rad}^{-1}$$

Aporte	C_nβ (rad⁻¹)
Derivas (2)	+0,117
Góndola	−0,017
Total	**+0,100 (0,0018/°)**

El valor está dentro del rango recomendado de 0,001–0,002 por grado. La hélice propulsora, detrás del CG, suma algo de estabilidad adicional cuando tira.

12.3 Efecto diedro (C_lβ)

$$C_{l\beta,\,\Gamma} = -\frac{a_w\, \Gamma}{6}\, \frac{1+2\lambda}{1+\lambda} = -\frac{4{,}49 \times 0{,}0593}{6} \times 1{,}416 = -0{,}063 \text{ rad}^{-1}$$

Sumando el efecto de ala alta sobre la góndola (≈ −0,03 rad⁻¹), queda **C_lβ ≈ −0,09 rad⁻¹**: el avión tiende a nivelar las alas por sí solo después de un derrape.

12.4 Modo espiral

El criterio de estabilidad en espiral es C_lβ·C_nr > C_nβ·C_lr. Con C_nr ≈ −0,077 (derivas y ala) y C_lr ≈ CL/4 = 0,115 en crucero:

$$C_{l\beta} C_{nr} = 0{,}0069 \quad < \quad C_{n\beta} C_{lr} = 0{,}0115$$

El modo espiral resulta levemente divergente: un viraje suave se va cerrando despacio, con tiempo de duplicación del orden de 15–25 s. Es típico en aviones con mucha cola vertical y poco diedro, y cualquier lazo de alabeo en el Pico lo corrige. Si se quisiera vuelo "manos libres" estable, el diedro tendría que subir a 5–6° por semiala.

12.5 Balanceo holandés y control

La gran cola vertical y el diedro moderado dan un balanceo holandés bien amortiguado, sin tendencia a oscilar. Los alerones son el mando principal de alabeo. El timón de dirección (2 × 0,0083 m²) basta para coordinar virajes y corregir en el lanzamiento.

13. Estabilidad dinámica longitudinal

El periodo corto es rápido y bien amortiguado (1,15 Hz, ζ = 0,86). La fugoide es lenta y poco amortiguada (periodo de 5,4 s, ζ = 0,08), así que el piloto automático debe controlar altura y velocidad para evitar oscilaciones de cabeceo largas. Condición de cálculo: 12 m/s, CG a 50 mm, 850 m.

13.1 Periodo corto

Se usa la aproximación de dos grados de libertad (α, q) con un momento de inercia estimado I_yy ≈ 0,045 kg·m², típico de un modelo de 1 kg y 0,9 m de largo:

$$C_{m\alpha} = -a_w MS = -0{,}283\ \text{rad}^{-1} \qquad C_{mq} = -2\,\eta_h\, a_h\, V_h \tfrac{l_h}{\bar{c}} = -3{,}67 \qquad C_{m\dot{\alpha}} = C_{mq}\tfrac{d\varepsilon}{d\alpha} = -1{,}36$$

$$\dot{\alpha} = Z_\alpha\,\alpha + q \qquad \dot{q} = (M_\alpha + M_{\dot{\alpha}} Z_\alpha)\,\alpha + (M_q + M_{\dot{\alpha}})\,q$$

Parámetro	Valor
Presión dinámica q	77 Pa
Pendiente de sustentación total C_Lα	4,75 rad⁻¹
Frecuencia natural ω_sp	7,2 rad/s (1,15 Hz)
Amortiguamiento ζ_sp	0,86

Con el CG a 45 mm la frecuencia sube a 8,0 rad/s (1,27 Hz) y el amortiguamiento baja a 0,78, todavía muy bueno.

13.2 Fugoide

La aproximación de Lanchester da:

$$\omega_p = \sqrt{2}\,\frac{g}{V} = 1{,}16\ \text{rad/s} \qquad T_p = \frac{2\pi}{\omega_p} = 5{,}4\ \text{s} \qquad \zeta_p = \frac{1}{\sqrt{2}\,(L/D)} = 0{,}078$$

El avión, si se le suelta con velocidad distinta de la de equilibrio, sube y baja con un periodo de 5–6 s y tarda varios ciclos en calmarse.

13.3 Consecuencias para el control con RPi Pico

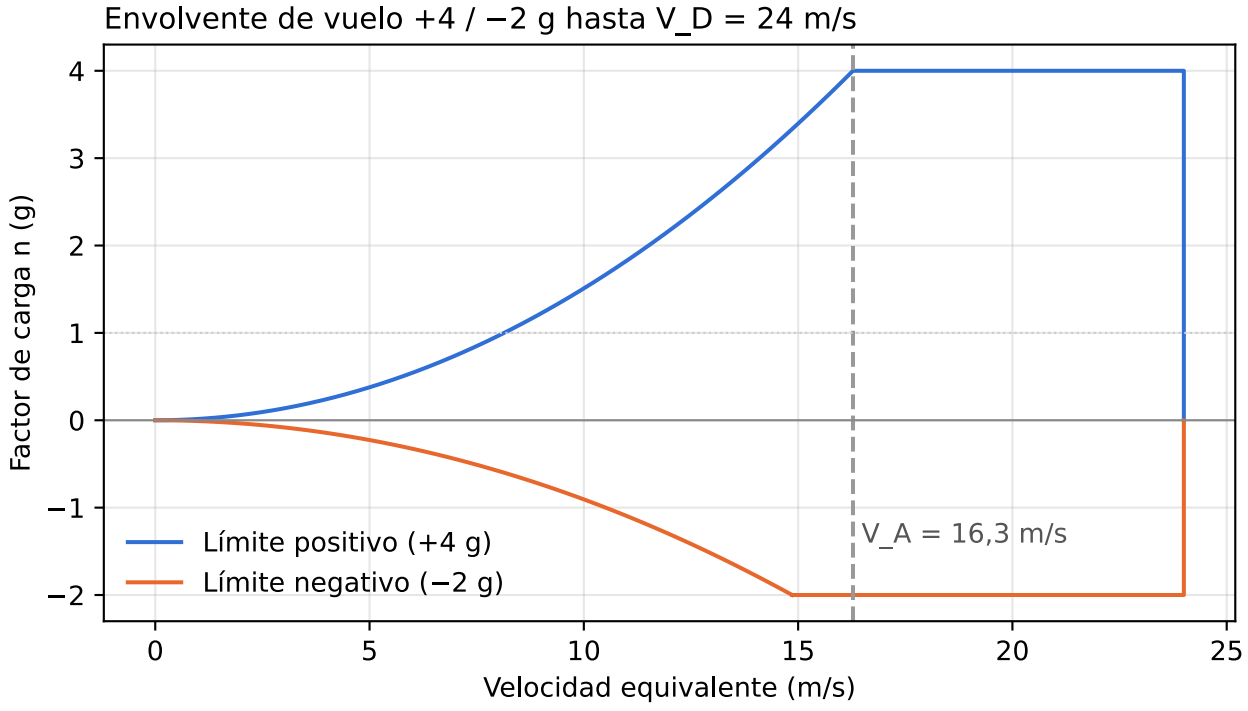
- El lazo interno de actitud debe correr a 100 Hz o más, al menos 50–100 veces la frecuencia del periodo corto. Un Pico a 125 MHz con una IMU por SPI lo consigue sin problema.
- La Orange Pi no debe estar en el lazo interno: Linux no garantiza tiempos. Que envíe consignas de rumbo, altura y velocidad al Pico por UART a 5–20 Hz.
- El lazo de altura/velocidad (control de energía total, TECS) es el que amortigua la fugoide. Sin él, un piloto automático solo de actitud dejará oscilaciones de ±5–10 m.
- Filtrar la IMU contra la vibración de la hélice propulsora: montarla sobre espuma y usar un filtro paso bajo de 20–30 Hz.

14. Estructura y cargas

Se adopta una envolvente de **+4 / −2 g** con velocidad de maniobra V_A = 16,3 m/s y velocidad de diseño en picado V_D = 24 m/s. La unión central de contrachapado W6 trabaja a ≈ 16 MPa a +4 g, con un margen de 1,6–2,5 según la calidad del contrachapado.

14.1 Diagrama V-n

$$n_{est}(V) = \frac{\rho V^2 S C_{L_{max}}}{2W} = \left(\frac{V}{V_s}\right)^2 \qquad V_A = V_s\sqrt{n_{max}} = 8{,}14\sqrt{4} = 16{,}3 \text{ m/s}$$



calculado en este informe · 0–24 m/s

Por debajo de V_A el ala entra en pérdida antes de alcanzar +4 g, así que no se puede romper con un tirón brusco del mando. Por encima de V_A sí, y el piloto automático debe limitar la deflexión de profundidad en función de la velocidad.

14.2 Cargas de ráfaga

Con la fórmula de Pratt y el factor de alivio K_g:

$$\mu_g = \frac{2\,(W/S)}{\rho\,\bar{c}\,a_w\,g} = 7{,}7 \qquad K_g = \frac{0{,}88\,\mu_g}{5{,}3 + \mu_g} = 0{,}52 \qquad \Delta n = \frac{K_g\,\rho\,U\,V\,a_w}{2\,(W/S)} = 0{,}0353\,U\,V$$

Caso	V	Ráfaga U	Factor de carga
Crucero en térmicas	12 m/s	5 m/s	1 ± 2,1 → 3,1 / −1,1 g
V_C (crucero rápido)	16 m/s	5 m/s	1 ± 2,8 → 3,8 / −1,8 g
V_D (picado)	24 m/s	2,5 m/s	1 ± 2,1 → 3,1 / −1,1 g

Las ráfagas quedan dentro de la envolvente. Las térmicas de mediodía en el valle de Chosica pueden superar los 5 m/s, así que no conviene volar rápido en esas horas.

14.3 Flexión en la raíz del ala

Con distribución elíptica, la sustentación de cada semiala actúa a 4b/(6π) = 318 mm del eje:

$$M_{raiz} = \frac{nW}{2} \cdot \frac{4\,(b/2)}{3\pi} \qquad M_{raiz}(n=4) = 20{,}6\ \text{N} \times 0{,}318\ \text{m} = 6{,}56\ \text{N m}$$

n	Momento en la raíz
1 g	1,64 N·m
2 g	3,28 N·m
4 g	6,56 N·m

Si la unión W6 (dos láminas de contrachapado de 2 mm y ≈ 25 mm de alto) tomara todo el momento:

$$I = 2\,\frac{t h^3}{12} = 5{,}2 \times 10^{-9}\ \text{m}^4 \qquad \sigma = \frac{M\,(h/2)}{I} = 15{,}7\ \text{MPa}$$

El contrachapado de abedul admite 40–60 MPa en flexión y el de álamo, 25–35 MPa. En la práctica la piel de Depron con cinta y los largueros W3/W4 también cargan, así que el margen real es mayor. Aun así, el ala es 5 % más pesada que la original: usar contrachapado de abedul en W6 y reforzar los largueros con una varilla de carbono de 3–4 mm si se vuela en el caso pesado.

14.4 Limitaciones operativas

- **V_NE recomendada: 22 m/s (80 km/h).** Por encima, los alerones y timones de Depron con bisagra de cinta pueden entrar en flameo (*flutter*).
- Limitar el alabeo a 35° y el cabeceo a ±20° en modo automático.
- Los botalones de contrachapado de 2 mm son el punto débil en torsión: un aterrizaje en panza con un ala baja los carga lateralmente. Revisar su pegado tras cada aterrizaje duro.

15. Integración de aviónica, LTE y sensores

La aviónica cabe en la góndola (124 × 96 mm de sección interior, ≈ 400 mm útiles delante del ala) y, bien distribuida, ayuda a centrar el avión. Los tres puntos críticos son el calor de la Orange Pi, la separación entre la antena LTE y el GPS, y que la Orange Pi nunca sea la única responsable de mantener el avión en el aire.

15.1 Ubicación de componentes

Componente	Ubicación	x (mm)	Motivo
Sensores MQ + BME280	Morro, en cámara con toma superior y salida trasera	−290	Aire limpio antes de la hélice; lejos de la estela del motor
Módem LTE	Parte delantera de la góndola, lado izquierdo	−230	Peso adelante; antena lejos del GPS
Orange Pi 4 Pro	Centro-delantero, sobre espuma, con disipador hacia una ranura en F10	−140	Masa grande adelante; ventilación
UBEC 5 V	Junto a la Orange Pi	−100	Cables cortos de alta corriente
RPi Pico #1 + IMU	Cerca del CG, sobre espuma antivibración	−60	La IMU debe estar cerca del CG
Batería 4S	Bajo el ala, deslizable con velcro	+23 a +45	Ajuste fino del CG
GPS + brújula	Sobre el ala, en el eje	+40	Cielo despejado; lejos del ESC y del LTE
ESC	Parte trasera de la góndola, en la entrada de aire hacia la hélice	+150	Refrigeración por flujo de la hélice

15.2 Alimentación

- **Batería → ESC → motor**: el BEC del ESC desactivado o solo para servos.
- **Batería → UBEC 5 V 5 A → Orange Pi, Picos y sensores**: la Orange Pi necesita 5 V estables con picos de 3–4 A; un corte de tensión la reinicia en pleno vuelo.
- **Módem LTE**: si es un módulo tipo mini-PCIe o M.2, alimentarlo con un regulador propio de 3,8–4,0 V y al menos 2 A, con un condensador de 470–1000 µF cerca del módulo para los picos de transmisión.
- **Masa común** entre todos los reguladores, en estrella, con un solo punto de unión cerca de la batería.
- Medir tensión y corriente de la batería con el Pico (divisor resistivo + sensor de corriente) para calcular la energía restante en vuelo.

15.3 Arquitectura de control segura

- El **RPi Pico #1** es el piloto automático: lee la IMU, el barómetro y el GPS, y manda servos y ESC. Debe poder volar solo si la Orange Pi se cuelga.
- La **Orange Pi** es la computadora de misión: navegación por puntos, registro de datos, cámara y enlace LTE. Envía consignas al Pico por UART.
- El **receptor RC** va directo al Pico con prioridad sobre todo: un interruptor del transmisor devuelve el mando manual.
- **Pérdida de enlace LTE**: la latencia celular es de 50–300 ms, con cortes de varios segundos. El Pico debe pasar a círculo de espera y, tras 30–60 s sin enlace, volver al punto de despegue.
- El **Pico #2** solo lee sensores de gas; ningún fallo suyo debe afectar al control de vuelo.

15.4 Compatibilidad electromagnética

- Separar la antena LTE al menos 15 cm del GPS; si es posible, antena LTE en una puntera o en un botalón y GPS en el centro del ala.
- Trenzar los cables del ESC al motor y ponerles una ferrita.
- Probar en tierra, con el motor a medio gas y el módem transmitiendo, que el GPS mantenga más de 10 satélites y que la brújula no se desvíe más de 5°.
- Confirmar con el operador de la SIM qué bandas LTE usa en la zona de vuelo (en Perú suelen ser 2, 4, 7 y 28) y que el módem y la antena las cubren.

15.5 Calor y sensores de gas

- La góndola cerrada al sol de Chosica puede superar 45 °C. Abrir una entrada de aire en la tapa F10 y una salida trasera; el flujo a 12 m/s basta para refrigerar el disipador.
- Los calentadores de los sensores MQ llegan a 50–60 °C en la superficie y pueden deformar el Depron: montarlos sobre una placa de contrachapado o FR4 separada 3–5 mm.
- Los MQ necesitan precalentamiento y son sensibles a la humedad y la velocidad del aire. Ponerlos en una pequeña cámara con toma reducida para que el flujo sea lento y estable, y calibrarlos en tierra antes de cada misión.

16. Conclusiones, riesgos y recomendaciones

El Alapalap soporta la conversión: con 1050 g la carga alar sube solo 6 % (WCL 6,7), la pérdida sigue en 8,1 m/s, la estabilidad estática es positiva y la autonomía realista ronda los 30 minutos. El éxito depende sobre todo de elegir la hélice según la química real de la batería y de proteger la hélice en los aterrizajes en panza.

16.1 Riesgos principales

Riesgo	Probabilidad	Consecuencia	Mitigación
Hélice 10×5 con pack Li-ion de 10 A	Alta si no se verifica	Caída de tensión, reinicio de la Orange Pi, daño de celdas	Hélice 8×4 o límite de gas en el Pico; confirmar química
Hélice golpea el suelo al aterrizar	Alta	Hélice rota, eje de motor doblado	Freno de ESC, hélice plegable, patín
Cuelgue de la Orange Pi o del enlace LTE	Media	Pérdida de navegación	El Pico vuela solo; RC con prioridad; retorno automático
CG demasiado atrasado tras cambios de carga	Media	Inestabilidad en cabeceo	Verificar CG en 45 mm antes de cada vuelo
Calor en la góndola	Media	Estrangulamiento térmico o reinicio de la Orange Pi	Ventilación en F10, bajar frecuencia
Interferencia LTE sobre GPS	Media	Deriva de posición	15 cm de separación, prueba en tierra
Flameo de superficies en picado	Baja	Rotura estructural	V_NE 22 m/s; bisagras bien tensas

16.2 Recomendaciones de construcción

1. Mantener la geometría del plano A0 sin escalar; el volumen de cola ya es justo y no conviene acortar botalones.
2. Usar contrachapado de abedul en W6 y los botalones F9; añadir varilla de carbono de 3–4 mm en el larguero si el peso pasa de 1100 g.
3. Montar el ala a +2,5° respecto a la línea de empuje y dar 2–3° de *washout* en las punteras.
4. Dejar la batería deslizable entre +20 y +50 mm para ajustar el CG en campo.
5. Hacer el primer vuelo con el CG a 45 mm, sin sensores activos y en modo manual; después, activar el piloto automático por etapas.

16.3 Supuestos y limitaciones

- Masas de estructura estimadas por área de Depron (175 g/m²); conviene pesar el fuselaje terminado y actualizar la sección 3.
- Motor genérico de clase 2216 a 920 kV (R_m = 0,095 Ω con ESC y cables); con los datos reales del motor el empuje puede variar ±15 %.
- Coeficientes de hélice estáticos tipo APC-E; empuje dinámico lineal hasta 1,15 veces la velocidad de paso.
- Perfil tratado como Clark-Y de 12 % con a_0 reducida 10 % y CL_{max} = 1,0; no se hizo análisis en XFLR5 ni ensayo en túnel.
- I_{yy} estimado en 0,045 kg·m²; la dinámica lateral se evaluó solo con criterios cualitativos y derivadas simplificadas.

- Consumo de la Orange Pi 4 Pro y del módem LTE tomados como valores típicos de placas de esa clase; medirlos con un vatímetro USB antes de volar.
- Los resultados son estimaciones de diseño preliminar y deben validarse con vuelos de prueba escalonados.

16.4 Referencias

- Perdana, J. (2022). Alapalap Twin Boom Pusher FPV RC Plane, paper-replika.com, especificaciones y planos A0.
- Perdana, J. Video de construcción y vuelo inaugural, YouTube.
- Raymer, D. P. *Aircraft Design: A Conceptual Approach*, AIAA (método de resistencia por componentes, estimación de Oswald, efecto de fuselaje).
- Roskam, J. *Airplane Design*, partes II y VI (volúmenes de cola y derivadas de estabilidad).
- Anderson, J. D. *Aircraft Performance and Design*, McGraw-Hill (actuaciones y polar parabólica).
- Nelson, R. C. *Flight Stability and Automatic Control*, McGraw-Hill (periodo corto, fugoide, modo espiral).
- Selig, M. S. et al. *Summary of Low-Speed Airfoil Data*, UIUC (comportamiento de perfiles a bajo Reynolds).